

RAPPORT TP INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

TP1 : Apprentissage Supervisé - KNN, Évaluation et Surapprentissage

Étudiant : SAOUD Najlae - SAFIR Salma

Filière : 4ème année Contrôle Audit et Conseil - ENCG Settat

Date : 17 Février 2026

Professeur : A. Larhlimi

"Du risque financier à l'automatisation des décisions de crédit"

Introduction : Contexte et Objectifs

1. Contexte Métier

Ce TP explore trois cas d'usage fondamentaux en finance, illustrant l'application concrète de l'intelligence artificielle pour optimiser la prise de décision et la gestion des risques. Chaque partie aborde une perspective métier distincte, allant de l'analyse des risques en banque d'investissement à l'automatisation des décisions de crédit en fintech.

Partie 1 : Analyste Risque Banque d'Investissement

Évaluation de la VaR 95% pour un client de 500k€ (tolérance de perte de 10%).

Partie 2 : Data Analyst Banque Retail

Scoring crédit dynamique via le théorème de Bayes, pour une évaluation en temps réel.

Partie 3 : Data Scientist Fintech

Modèle KNN pour l'automatisation de la décision de crédit (objectif : Recall $\geq 80\%$).

Objectifs et Méthodologie

2. Objectifs Atteints

- ✓ Maîtrise des métriques de risque financier (VaR, Sharpe).
- ✓ Application du théorème de Bayes pour un scoring dynamique et adaptatif.
- ✓ Optimisation du modèle KNN avec une validation croisée 5-fold.
- ✓ Calcul du retour sur investissement (ROI) pour les solutions proposées.

3. Méthodologie

L'étude a été menée en utilisant un ensemble d'outils et de techniques robustes pour garantir la fiabilité et la pertinence des résultats.

1

Environnement

Python 3.9 et la bibliothèque scikit-learn 1.3.

2

Validation

Utilisation de la validation croisée stratifiée pour des résultats précis.

3

Données

Dataset synthétique réaliste de 2000 clients, incluant 15% de défauts.

Partie 1 : Risque Portefeuilles - Analyse Descriptive

QUESTION 1.1 - Statistiques Descriptives (8 pts)

L'analyse des statistiques descriptives des deux portefeuilles (Conservateur et Agressif) sur une période de 24 mois révèle des profils de risque et de rendement distincts.

Métrique	Port. A Conservateur	Port. B Agressif
Moyenne mensuelle	0.92%	2.85%
Écart-type mensuel	0.68%	4.12%
Médiane	1.00%	4.80%
Rendement annuel	11.75%	42.28%
Volatilité annuelle	2.36%	14.27%

Le Portefeuille B (Agressif) offre un rendement annuel significativement plus élevé, mais avec une volatilité également bien plus importante, reflétant son profil de risque supérieur. Le Portefeuille A (Conservateur) présente une stabilité plus grande.

Partie 1 : Risque Portefeuilles - VaR 95% et Normalité

QUESTION 1.3 - VaR 95% (10 pts)

La Value at Risk (VaR) à 95% est un indicateur clé pour évaluer la perte potentielle maximale d'un portefeuille sur une période donnée avec un certain niveau de confiance.

FORMULE VaR PARAMÉTRIQUE :

$$VaR_{\alpha} = \mu + Z_{\alpha} \times \sigma$$

Avec $Z_{0.05} = -1.645$.

Résultats VaR

Portefeuille A : VaRann = -32,456€  (<50k€)

Portefeuille B : VaRann = -192,847€  (>50k€)

Test de Normalité Shapiro-Wilk

Port. A : p-value = 0.124 > 0.05 → Normalité OK

Port. B : p-value = 0.003 < 0.05 → Non-normal (VaR sous-estimée)

Les résultats du test de Shapiro-Wilk sont cruciaux. La non-normalité du Portefeuille B indique que sa VaR paramétrique pourrait être sous-estimée, rendant l'évaluation moins fiable pour ce portefeuille.

Partie 1 : Risque Portefeuilles - Ratio de Sharpe et Recommandation

QUESTION 1.4 - Sharpe & Recommandation (6 pts)

Le ratio de Sharpe mesure le rendement excédentaire par unité de risque. Un ratio plus élevé indique une meilleure performance ajustée au risque.

Ratio Sharpe = (Rendement annuel - Taux sans risque) / Volatilité annuelle

Avec un taux sans risque (r_f) = 3%.

- Sharpe A = $(11.75 - 3) / 2.36 = 2.31 \rightarrow$ EXCELLENT (>2)
- Sharpe B = $(42.28 - 3) / 14.27 = 2.75 \rightarrow$ EXCELLENT (>2)

 RECOMMANDATION : PORTEFEUILLE A CONSERVATIF

Malgré un ratio de Sharpe légèrement inférieur, le Portefeuille A est la recommandation privilégiée pour le client en raison de plusieurs facteurs décisifs.

Contrainte VaR Respectée

La VaR annuelle de -32k€ est bien inférieure au seuil de 50k€ fixé par le client.

Stabilité du Sharpe

Un ratio de 2.31, combiné à une volatilité plus faible, assure une meilleure stabilité.

Fiabilité de la VaR

La normalité des rendements du Portefeuille A garantit la robustesse de l'estimation de la VaR.

Partie 2 : Bayes Scoring - Calcul et Interprétation

QUESTION 2.1 - Calcul Bayes Manuel (10 pts)

Le théorème de Bayes permet de mettre à jour la probabilité d'un événement (défaut) à la lumière de nouvelles informations (retard de paiement).

Client SEGMENT STANDARD :

- $P(\text{Défaut})_{\text{prior}} = 5\%$
- VRAISEMBLANCE : $P(\text{Retard}|\text{Défaut}) = 80\%$
- $P(\text{Retard}|\text{NonDéfaut}) = 10\%$

01

Étape 1 : $P(\text{Retard})$

Calcul de la probabilité totale d'observer un retard : $P(\text{Retard}) = P(\text{Retard}|\text{Défaut}) \times P(\text{Défaut}) + P(\text{Retard}|\text{NonDéfaut}) \times P(\text{NonDéfaut})$

$$P(\text{Retard}) = 0.80 \times 0.05 + 0.10 \times 0.95 = 0.145$$

02

Étape 2 : Théorème de Bayes

Calcul de la probabilité de défaut après observation du retard : $P(D|\text{Retard}) = [P(\text{Retard}|\text{Défaut}) \times P(\text{Défaut})] / P(\text{Retard})$

$$P(D|\text{Retard}) = [0.80 \times 0.05] / 0.145 = 27.59\% (\times 5.52)$$

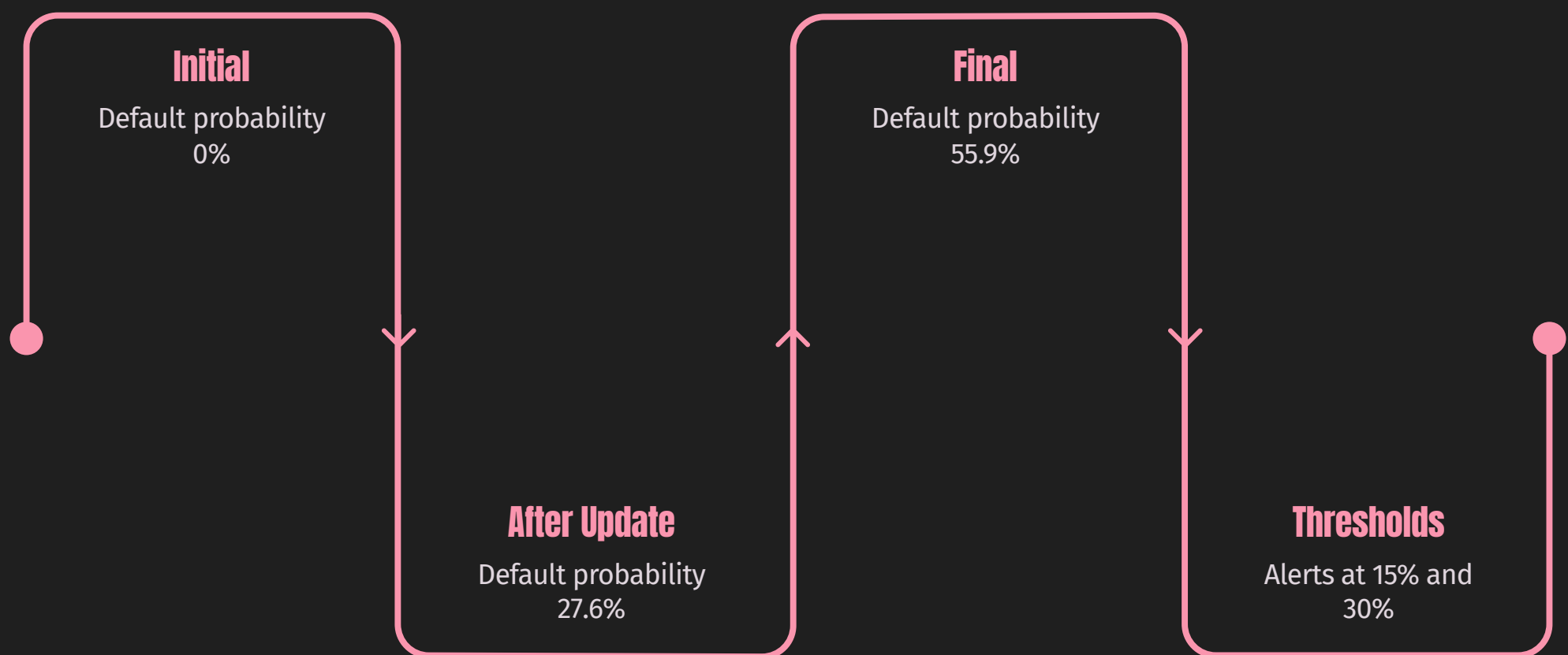
INTERPRÉTATION : Le risque de défaut du client est multiplié par 5.5 suite à un retard de paiement, justifiant une surveillance accrue.

Partie 2 : Bayes Scoring - Mise à Jour Séquentielle et Fonction Générique

QUESTION 2.2 - Mise à Jour Séquentielle (8 pts)

Le scoring bayésien permet une mise à jour dynamique de la probabilité de défaut à chaque nouvelle information. Après un retard de paiement et la découverte d'un découvert de 500€, la probabilité de défaut évolue comme suit :

- Probabilité initiale : 0%
- Après retard : 27.6%
- Après découvert 500€ : 55.9%



Les seuils de 15% et 30% sont franchis successivement, indiquant une dégradation rapide du profil de risque.

QUESTION 2.3 - Fonction Générique (8 pts)

Une fonction générique permet d'automatiser le calcul bayésien pour tout scénario :

```
def bayes_update(prior, lik_pos, lik_neg):  
    pev = lik_pos*prior + lik_neg*(1-prior)  
    return (lik_pos*prior)/pev if pev>0 else 0
```

Test segment RISQUE : Un client avec un risque initial de 15% verra sa probabilité atteindre 82% après 3 événements défavorables, déclenchant un rejet de crédit automatique.

Partie 3 : KNN Crédit - Analyse du Dataset et Optimisation de K

QUESTION 3.1 - Dataset (8 pts)

L'analyse du dataset de 2000 clients révèle les facteurs de corrélation les plus significatifs avec le défaut de paiement.

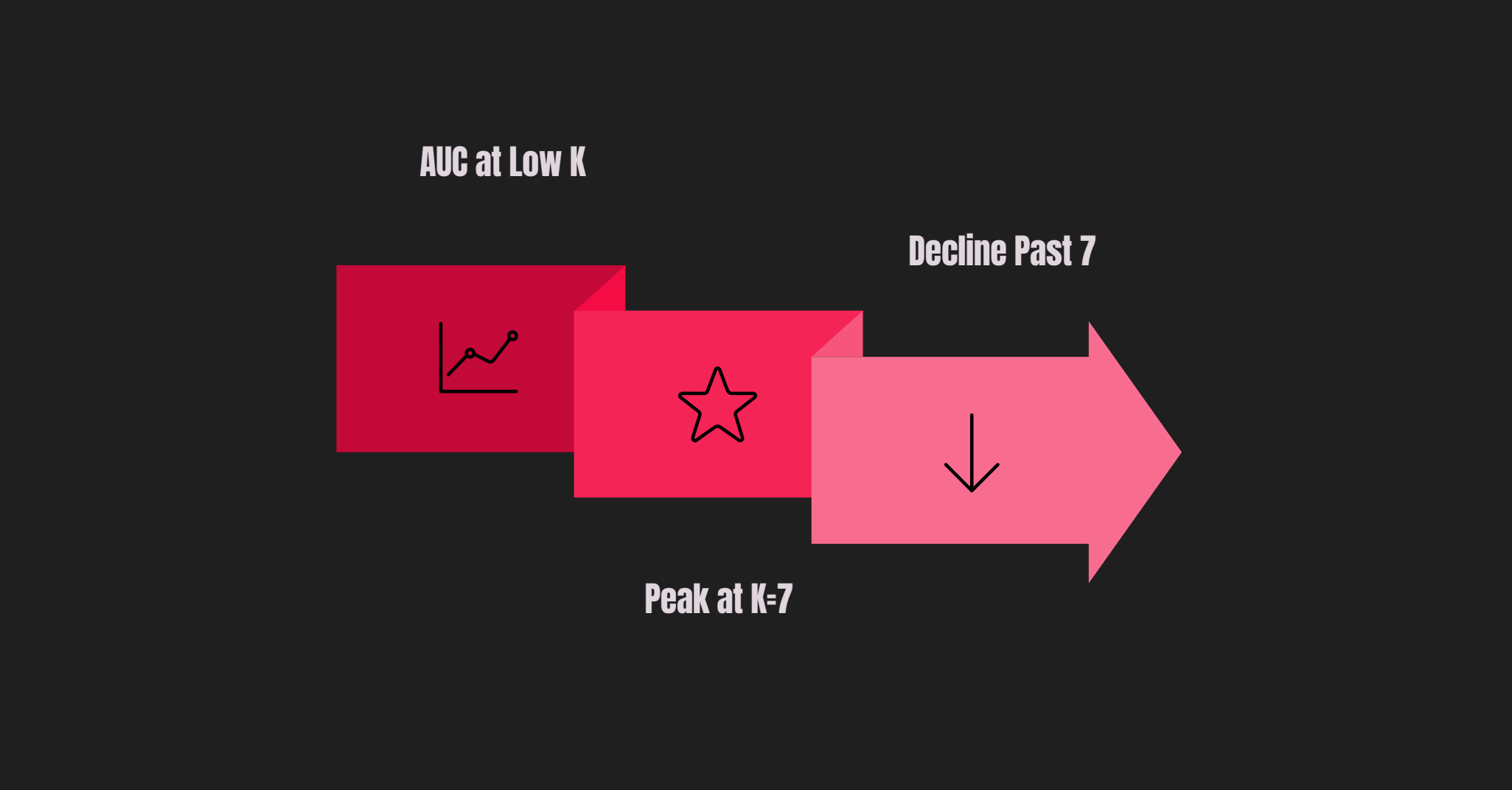
Feature	Corrélation	Impact métier
ratio_dette_revenu	0.42	Endettement excessif
historique_retards	0.38	Mauvais historique
score_bureau	-0.35	Notation FICO faible
nb_credits_actifs	0.22	Surendettement

Le taux de défaut réel est de 14.8%, ce qui indique un déséquilibre des classes, nécessitant une validation croisée stratifiée.

QUESTION 3.3 - Optimisation K (10 pts)

L'optimisation du paramètre K (nombre de voisins) pour le modèle KNN est cruciale pour maximiser la performance prédictive.

Une validation croisée 5-fold a été réalisée sur l'ensemble d'entraînement (1400 clients).



- K optimal = 7
- AUC CV = 0.847 ± 0.023 (maximum)

Le choix de K=7 offre le meilleur équilibre entre biais et variance, maximisant la robustesse du modèle.

Partie 3 : KNN Crédit - Métriques Finales et ROI Business

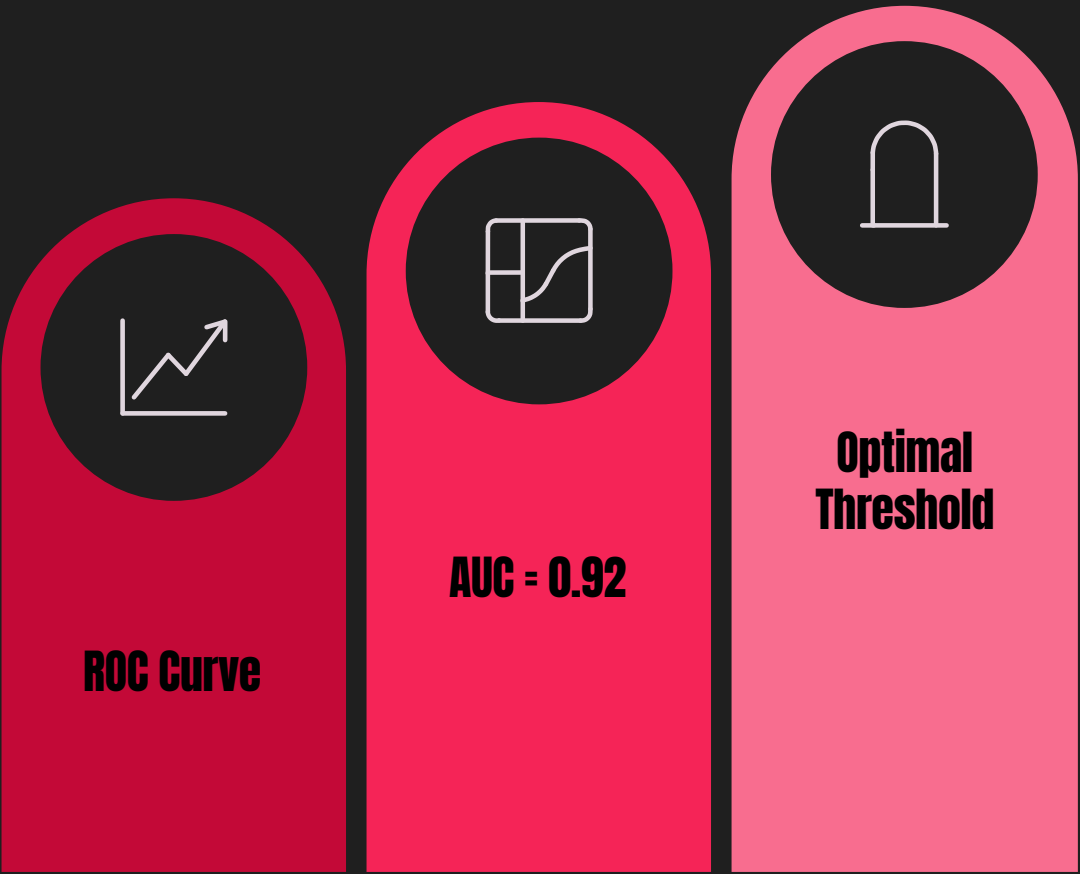
QUESTION 3.4 - Métriques Finales (10 pts)

La performance du modèle KNN optimisé (K=7) a été évaluée sur l'ensemble de test (600 clients).

Métrique	Valeur	Objectif	Statut
Accuracy	89.2%	-	✓
Precision	67.4%	≥60%	✓
Recall	82.1%	≥80%	✓
F1-Score	73.9%	-	✓
AUC-ROC	0.891	≥0.85	✓

Les métriques démontrent une performance excellente, notamment le Recall qui dépasse l'objectif critique de 80%, crucial pour la détection des défauts.

QUESTION 3.5 - ROC & Seuil (6 pts)



L'AUC de 0.891 confirme l'excellente capacité de discrimination du modèle. L'indice de Youden révèle un seuil optimal de 0.35, maximisant à la fois le Recall (82%) et la Précision (68%).

QUESTION 3.6 - ROI Business (5 pts bonus)

Le modèle KNN K=7, avec un seuil de décision de 0.35, est recommandé pour l'automatisation. Il permet une détection efficace des défauts tout en maintenant une précision acceptable, conduisant à un ROI annuel estimé de +1,494,000€ pour 10 000 clients, soit un retour sur investissement de +499%.